



Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka

2025./2026.

Kolegij online

- ***E-learning:*** <https://elearning.pmfst.unist.hr/>
- ***Kolegij:*** Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka
- ***Kratica:*** RiNBP26
- ***Lozinka:*** RiNBP26

Obveze studenata

- Pohañanje vježbi – **100%**
- Aktivno sudjelovanje na vježbama
(predaja zadaća u zadanim rokovima)
- Pismeni dio ispita:
 - 1.dio - SQL
 - Kolokvij se odnosi na gradivo koje se do tada obrađivalo na vježbama ?
 - 2.dio - NoSQL
 - Odrađivanje svih obveza na vježbama
 - Samostalna izrada projekta (NoSQL baze podataka) na odabranu temu

Sadržaj vježbi

- 1.dio
 - SQL: ponavljanje, pogledi, procedure, funkcije, trigeri, transakcije
 - Kolokvij
- 2.dio
 - MongoDB
 - Samostalna izrada projekta

Alati

- SQL Server Express
- MongoDB
- Opcionalno
 - Oracle KV store
 - Cassandra
 - Neo4j

DB-Engines Ranking 2025

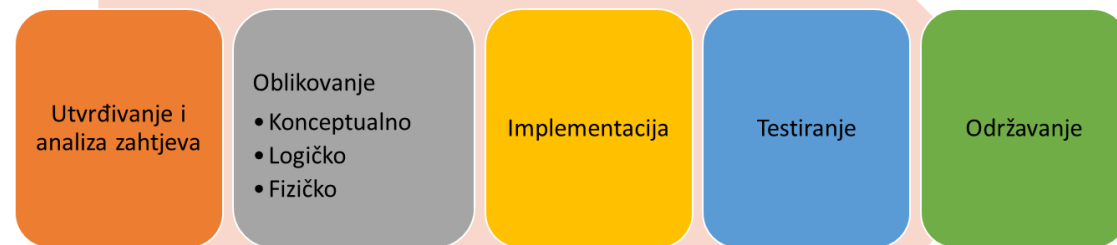
424 systems in ranking, March 2025

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Mar 2025	Feb 2025	Mar 2024			Mar 2025	Feb 2025	Mar 2024
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model 	1253.08	-1.74	+32.02
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model 	988.13	-11.86	-113.37
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model 	788.14	+1.27	-57.67
4.	4.	4.	PostgreSQL 	Relational, Multi-model 	663.42	+3.81	+28.52
5.	5.	5.	MongoDB 	Document, Multi-model 	396.42	-0.21	-28.11
6.	 7.	 9.	Snowflake	Relational	161.78	+6.20	+36.40
7.	 6.	 6.	Redis	Key-value, Multi-model 	155.36	-2.55	-1.64
8.	8.	 7.	Elasticsearch	Multi-model 	131.38	-3.25	-3.41
9.	9.	 8.	IBM Db2	Relational, Multi-model 	126.57	+1.14	-1.18
10.	10.	10.	SQLite	Relational	113.08	-0.74	-5.08
11.	11.	 12.	Apache Cassandra	Wide column, Multi-model 	106.65	+4.07	+2.07
12.	12.	 11.	Microsoft Access	Relational	96.72	+0.18	-11.21
13.	13.	 17.	Databricks	Multi-model 	96.01	+5.97	+21.67
14.	14.	 13.	MariaDB	Relational, Multi-model 	94.23	+4.72	-0.80
15.	15.	 14.	Splunk	Search engine	78.87	-1.68	-10.80
16.	16.	16.	Amazon DynamoDB	Multi-model 	76.57	+0.99	-1.14

1. dio

Ponavljjanje - Relacijski model baze podataka

Razvojni ciklus baze



- Utvrđivanje i analiza zahtjeva
- Oblikovanje (konceptualno, logičko i fizičko)
 - *Konceptualno oblikovanje*: konceptualna shema cijele baze, sastavljena od entiteta, atributa i veza.
 - *Logičko oblikovanje*: logička shema, koja je u slučaju relacijskog modela sastavljena od relacija (tablica), sastavni dio logičkog oblikovanja je i takozvana **normalizacija**
 - *Fizičko oblikovanje*: fizička shema cijele baze, dakle opis njezine fizičke građe
- Implementacija
- Testiranje
- Održavanje

Logičko modeliranje

- Metode utvrđivanja podataka, veza između njih, odnosno definiranje poslovnih pravila
- Temelj su za:
 - Izradu fizičke baze podataka
 - Izradu aplikacija
- Pogledajmo kratki video:
<http://www.youtube.com/watch?v=xNJZYX6tpWU>

Osnovni koncepti ER modela

- Entitet
- Atribut (obilježje)
- Relacija (veza): **1:1**, **1:n**, **m:n**
- Ključevi
 - Primarni
 - Kompozitni
 - Strani

Matematički naziv	Tradicionalni naziv
Relacija	Tablica
N-torka	Redak ili red
Atribut	Stupac ili kolona
Vrijednost atributa	Pojedinačni podatak
Veza	Veza ili relacija

Zadaci za ponavljanje

Zadatak (DR): Prodaja bicikla (BikeStore)

Potrebno je napraviti BP za potrebe lanca trgovina koja se bavi prodajom bicikla. U BP se treba voditi evidencija o svim trgovinama te narudžbama koju obavlja kupac od strane zaposlenika u pojedinoj trgovini. U jednoj narudžbi kupac može kupiti više proizvoda svaki proizvod pripada jednom „brandu” (npr. Specialized) i spada u jednu kategoriju (npr. dječji bicikl). U BP je potrebno voditi i evidenciju o količini pojedinog proizvoda na skladištu.

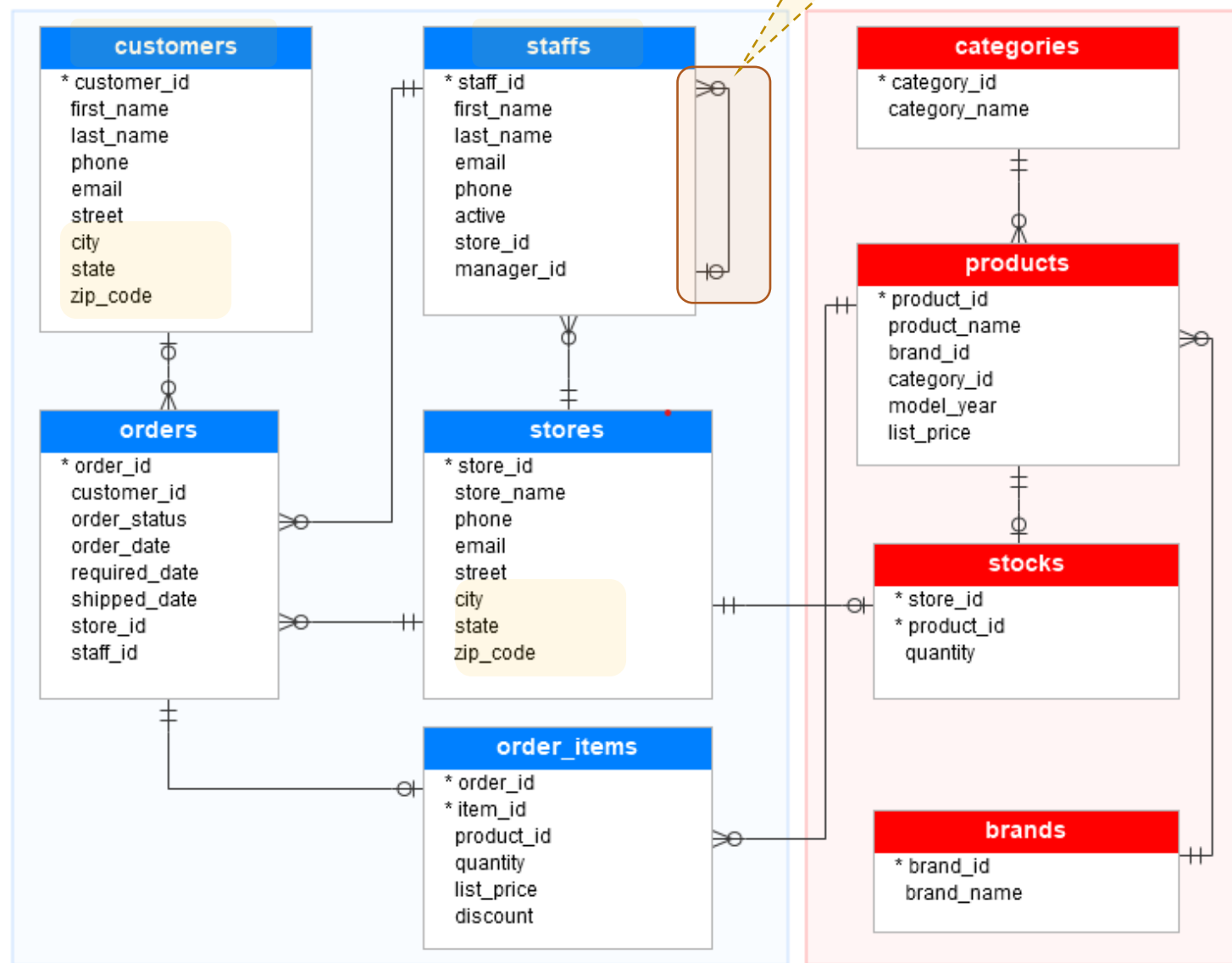
Trgovina bicikl (BikeStore)

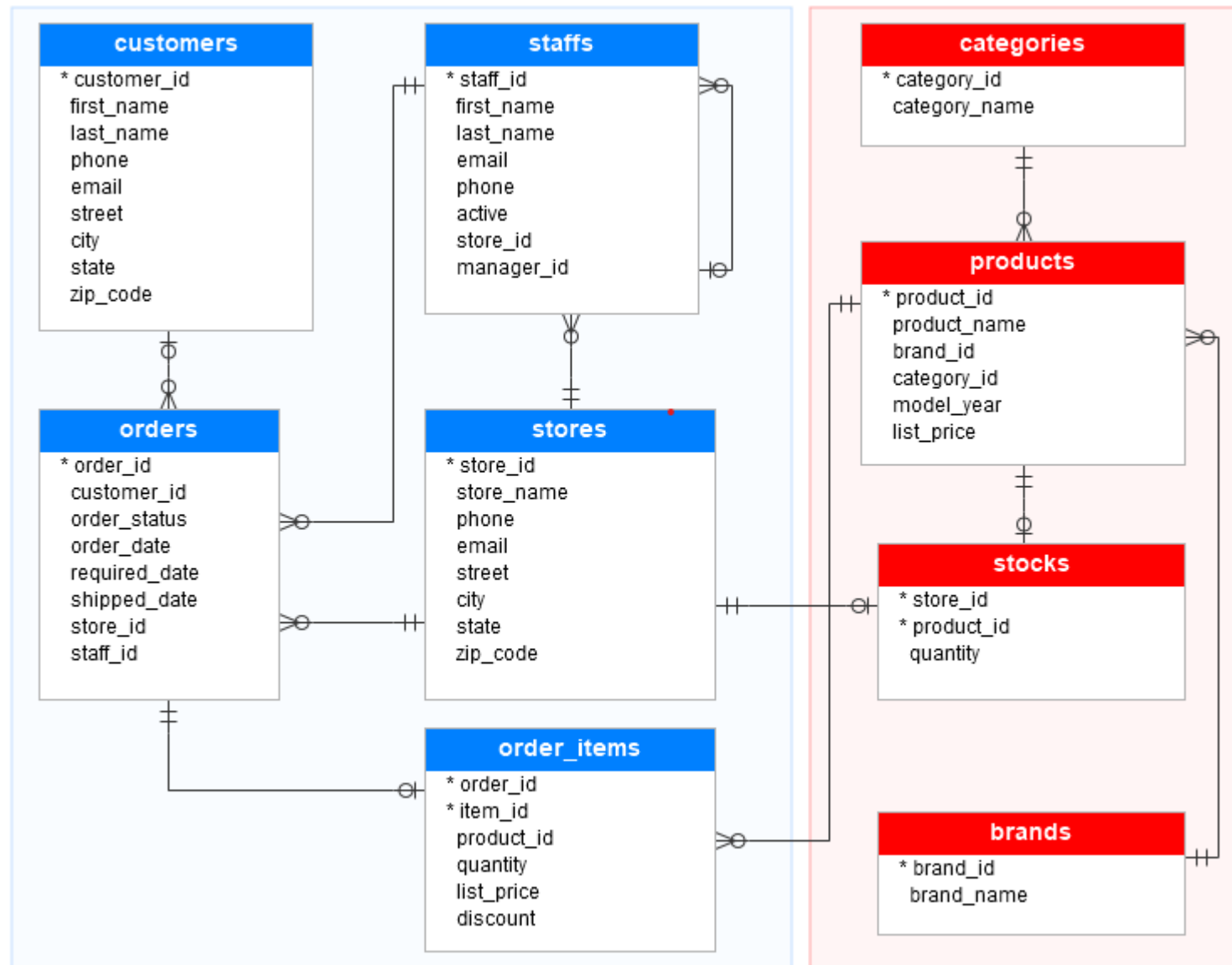
Potrebno je napraviti BP za potrebe lanca trgovina koja se bavi prodajom bicikla. U BP se treba voditi evidencija o:

- Zaposlenicima (ime, prezime, telefon, email, je li aktivan, nadređeni, trgovina u kojoj radi),
- Trgovina (naziv, telefon, email adresa, grad, poštanski broj, županija)
- kupcima (ime, prezime, telefon, email, adresa, država, grad)
- Narudžba (kupac, zaposlenik, trgovina, datum narudžbe, zahtijevani datum isporuke, datum isporuke)
- Kupljeni proizvodi (proizvod, količina, popust)
- Proizvod (naziv, brand, kategorija, godina modela, cijena, stanje na skladištu u pojedinoj trgovini)
- Brand (naziv)

Model podataka

- Koliko se razlikuje od vašeg modela?
- Je li model normaliziran?
- Koja je razlika između **baze podataka** i **sheme**?
- Kakve su veze između entiteta?





Zadatak:

1. Ponoviti izradu baze podataka na SQL serveru